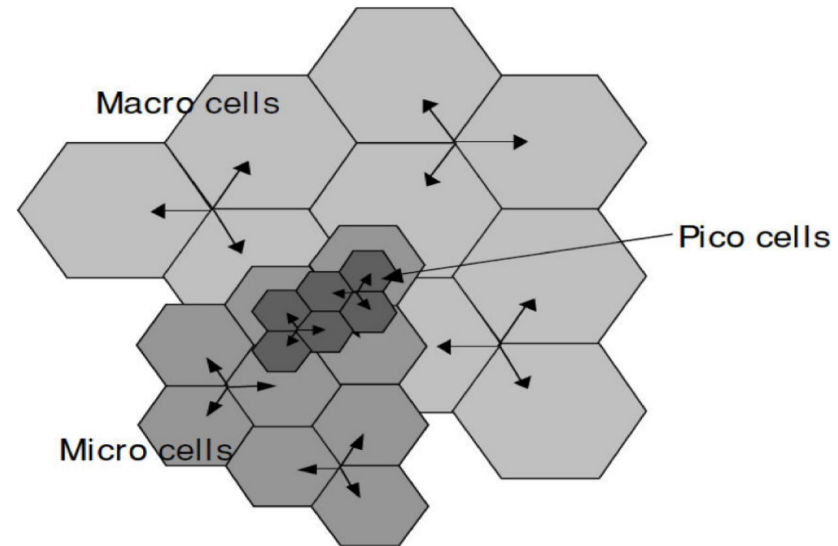


Рекомендации по частотному планированию в условиях высокой плотности населения

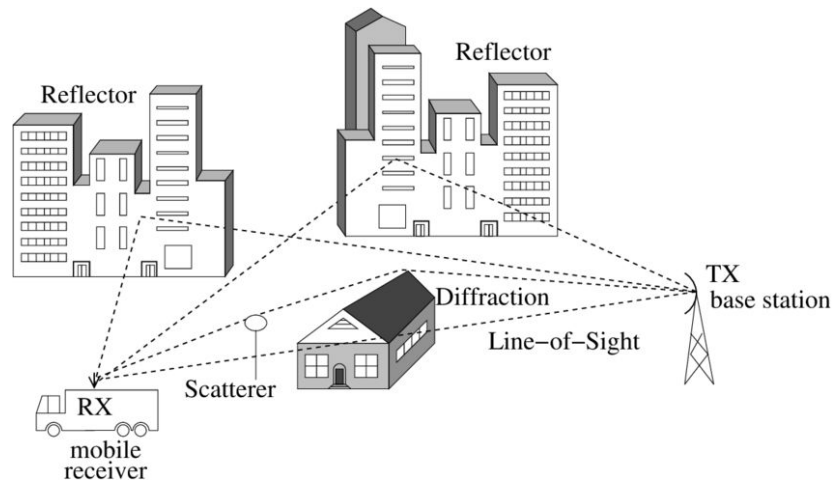
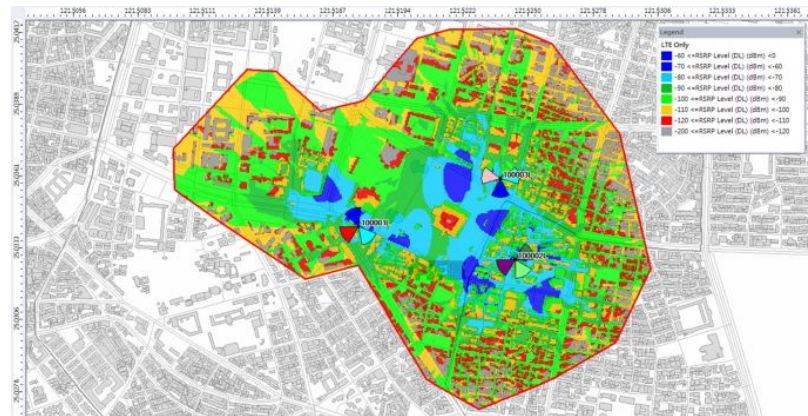
Стафеев Иван ТЭС 1.2



Постановка проблемы

Для сред с высокой плотностью населения характерен объемный трафик, следовательно:

- 1) расстояние между базовыми станциями уменьшают → растет межсотовая интерференция
- 2) уровень собственного шума системы и внешних помех возрастает
- 3) многолучевое распространение и затенения создают неравномерное покрытие



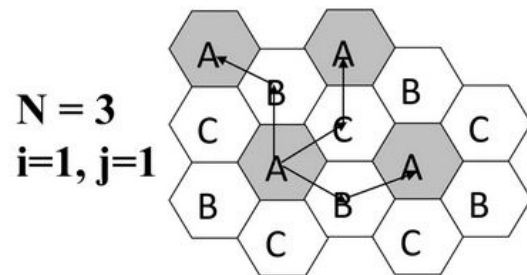
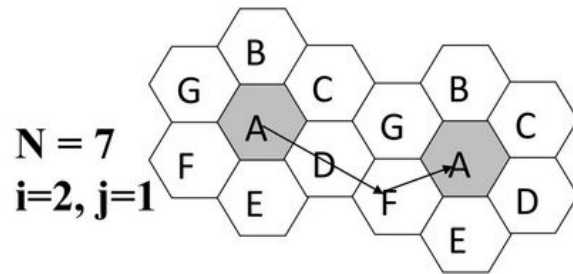
Основной принцип частотного планирования

Мы не можем дать каждому пользователю свою частоту (их не хватит), поэтому частоты нужно использовать повторно (Frequency Reuse)

Кластер - группа сот, не пересекающихся по частоте. Его размер - **N**

Отношение сигнал-интерференция зависит от размера кластера. Чем больше N, тем меньше помех, но тем меньше людей влезает в одну соту. В условиях плотного трафика традиционно делают упор на емкость сот

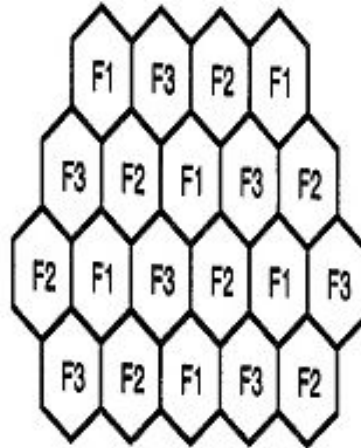
$$\frac{S}{I} = \frac{(\sqrt{3N})^n}{i_0}$$



Полное и жесткое повторное использование

При полном $N=1$, то есть каждая сота использует всю полосу частот. Емкость получается большая, но много помех (но для 5G и mmWave подходит хорошо, кстати)

При жестком в рамках кластера каждая сота использует свою собственную полосу частот



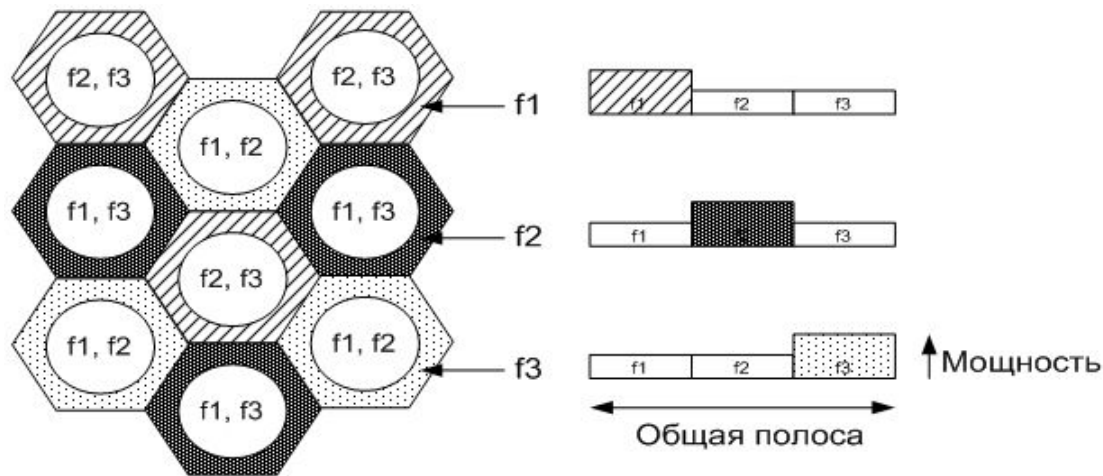
F1, F2, F3 — частоты базовых станций

Построение сот для трех частот

Мягкое повторное использование (SFR)

Вся полоса делится на фиксированное число полос.

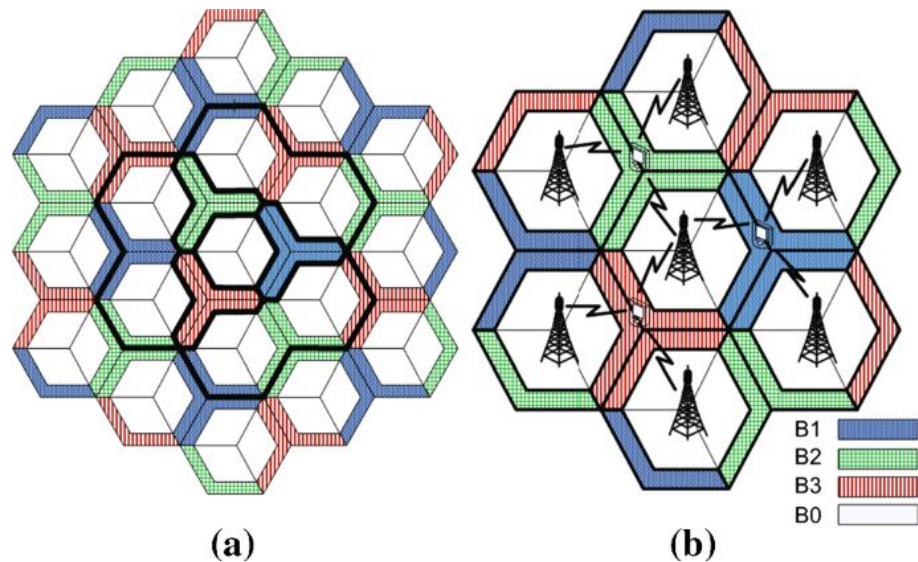
Для каждой соты одна из этих полос выделена абонентам, находящимся на границе соты (с высокой мощностью передачи), а остальные полосы используются абонентами, находящимся вблизи базовой станции (с низкой мощностью передачи).



Дробное повторное использование (FRR)

Улучшенная версия SFR. В зависимости от загрузки сети и геометрии расположения пользователей, система динамически изменяет порог разделения на «центр» и «край» соты, перераспределяя ресурсные блоки для минимизации интерференции и максимизации пропускной способности.

$$J = \sum_{i=1}^K w_i \cdot f(SINR_i, QoS_i)$$



Гетерогенные сети (HetNet)

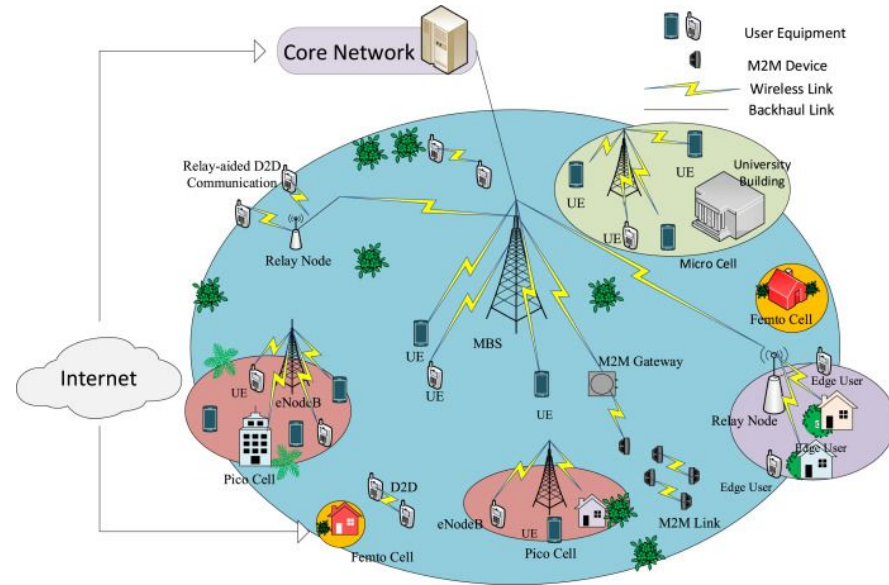
Идея: делим всю сеть на слои из разных БС, отличающихся по мощности и радиусу действия

Макросота (район) > **Микросота** (улица) > **Пикосота** (ТЦ) > **Фемтосота** (офис)

Макросота покрывает все сплошным ковром, но там, где людей слишком много, она захлебывается, тогда ей помогают малые соты

Чтобы не было проблем, когда малые и макросоты используют одну частоту, применяют:

1. **Almost Blank Subframes** - макросоты отправляют только служебную информацию, малые соты обслуживают клиентов
2. **Cell Range Expansion** - зона покрытия малых сот искусственно расширяется с помощью оффсета, чтобы клиенты точно подключались к ним, а не к макросотам



Координированная многоточечная передача (CoMP)

Технология CoMP позволяет нескольким БС координировать передачу/прием данных для одного или нескольких пользователей. Используются два подхода, для выбора между ними используется система принятия решения, учитывающая положение клиента, параметры БС и т.д.

1. JT (Joint Transmission): данные пользователю передаются одновременно с нескольких точек
2. CS/CB (Coordinated Scheduling/Beamforming): БС обмениваются информацией о планировании, чтобы избежать использования одних и тех же ресурсов для пользователей на границах в одно и то же время, либо формируют диаграмму направленности (beamforming) с нулями в направлении жертвенных пользователей.

NTT DOCOMO Technical Journal Vol. 12 No. 2

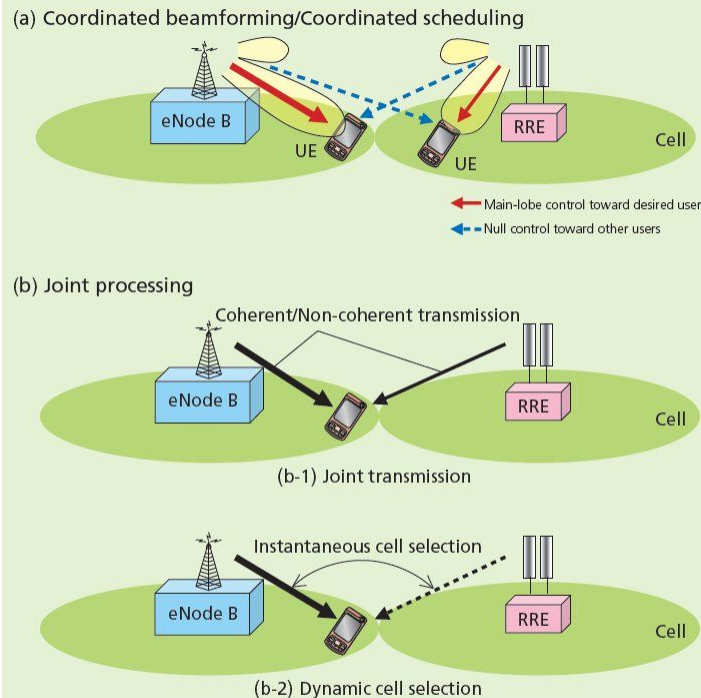


Figure 8 Downlink CoMP transmission

Via: 3g4g.blogspot.com

Итого

1. Не делаем кластеры слишком большими. Лучше $N=1$, но с применением механизмов координации
2. Применяем SFR или FFR
3. Делаем HetNet
4. Применяем CoMP
5. Где можем, используем mmWave

Все пользователи останутся довольны :)

Спасибо за внимание!